МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Факультет електроніки та комп’ютерних технологій

ЗВІТ

про виконання лабораторної роботи №1

з дисципліни **“Методи та технології обчислень”**

на тему **“Інтерполяція кубічними сплайнами”**

Виконав:

Студент 3 курсу

групи ФеП-32

Накладюк Володимир

Перевірив:

Асистент

Каськун Олег Данилович

Львів-2026

1. Мета роботи

Вивчити теоретичні засади та алгоритмічну реалізацію методу інтерполяції кубічними сплайнами. Оволодіти методом прогонки (Thomas algorithm) для ефективного розв'язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь (СЛАР) із тридіагональними матрицями. Застосувати отримані знання до практичної задачі моделювання рельєфу: побудови гладкого висотного профілю трекінгового маршруту від турбази «Зарослик» до вершини гори Говерла за реальними GPS-координатами, дослідити точність апроксимації при зміні кількості вузлів та виконати фізико-географічний аналіз складності маршруту.

2. Короткі теоретичні відомості

Кубічний сплайн є математичною моделлю абсолютно пружного, тонкого стрижня, що мінімізує потенціальну енергію деформації. Нехай на відрізку $[x_0, x_n]$ задано сітку вузлів $x_0 < x_1 < ... < x_n$ та значення функції $y_0, y_1, ..., y_n$. На кожному інтервалі $[x_{i-1}, x_i]$, де $i = 1, ..., n$, функція наближається многочленом третього степеня:

$$\mathbf{S_i(x) = a_i + b_i(x - x_{i-1}) + c_i(x - x_{i-1})^2 + d_i(x - x_{i-1})^3, \quad i = 1, ..., n}$$

Кожен сплайн визначається 4n невідомими коефіцієнтами. Для їх однозначного визначення формується система рівнянь:

1. Умови проходження через вузли: $S_i(x_{i-1}) = y_{i-1} \Rightarrow a_i = y_{i-1}$, та $S_i(x_i) = y_i$.
2. Умови гладкості (неперервність 1-ї та 2-ї похідних у внутрішніх вузлах x_i, $i = 1, ..., n-1$):
   $S'_i(x_i) = S'_{i+1}(x_i) \Rightarrow b_i + 2c_ih_i + 3d_ih_i^2 = b_{i+1}$
   $S''_i(x_i) = S''_{i+1}(x_i) \Rightarrow 2c_i + 6d_ih_i = 2c_{i+1} \Rightarrow d_i = (c_{i+1} - c_i) / (3h_i)$
3. Крайові умови вільного (природного) кубічного сплайна (кривина на кінцях дорівнює нулю):
   $S''_1(x_0) = 0 \Rightarrow c_1 = 0$
   $S''_n(x_n) = 0 \Rightarrow 2c_n + 6d_nh_n = 0 \Rightarrow d_n = -c_n / (3h_n)$

Підставляючи вирази для d_i та b_i в умову неперервності перших похідних, одержуємо замкнену систему лінійних алгебраїчних рівнянь відносно невідомих коефіцієнтів c_i ($i = 1, ..., n$) з тридіагональною матрицею:

$$\mathbf{c_1 = 0}$$

$$\mathbf{h_{i-1}\,c_{i-1} + 2(h_{i-1} + h_i)\,c_i + h_i\,c_{i+1} = 3\cdot[(y_i - y_{i-1})/h_i - (y_{i-1} - y_{i-2})/h_{i-1}], \quad i = 2, ..., n-1}$$

$$\mathbf{h_{n-1}\,c_{n-1} + 2(h_{n-1} + h_n)\,c_n = 3\cdot[(y_n - y_{n-1})/h_n - (y_{n-1} - y_{n-2})/h_{n-1}]}$$

Система має суворе діагональне переважання: $|\beta_i| > |\alpha_i| + |\gamma_i|$, що гарантує існування єдиного розв'язку та стійкість методу прогонки до похибок заокруглення. Метод прогонки складається з прямого ходу (обчислення коефіцієнтів A_i, B_i) та зворотного ходу (знаходження c_n, c_{n-1}, ..., c_1).

3. Вхідні дані та геоінформаційні розрахунки

За допомогою відкритого API Open-Elevation отримано координатно-висотні дані 21 опорної точки маршруту від турбази «Зарослик» (висота 1264 м) до вершини гори Говерла (висота

2031 м). Кумулятивна відстань обчислювалася за формулою гаверсинусу із радіусом Землі R = 6371000 м. Результати табуляції наведено в табл. 1.

Таблиця 1. Табуляція координат, висот та кумулятивної відстані маршруту

№	Широта (Lat)	Довгота (Lon)	Висота (м)	Відстань (м)
0	48.164214	24.536044	1264.0	0.00
1	48.164983	24.534836	1285.0	123.85
2	48.165605	24.534068	1285.0	213.45
3	48.166228	24.532915	1333.0	323.50
4	48.166777	24.531927	1310.0	418.87
5	48.167326	24.530884	1318.0	517.41
6	48.167011	24.530061	1318.0	587.78
7	48.166053	24.528039	1339.0	771.72
8	48.166655	24.526064	1375.0	932.77
9	48.166497	24.523574	1417.0	1118.27
10	48.166128	24.520214	1486.0	1370.81
11	48.165416	24.517170	1524.0	1610.05
12	48.164546	24.514640	1553.0	1821.16
13	48.163412	24.512980	1630.0	1997.39
14	48.162331	24.511715	1757.0	2149.88
15	48.162015	24.509462	1794.0	2320.63
16	48.162147	24.506932	1828.0	2508.86
17	48.161751	24.504244	1887.0	2713.03
18	48.161197	24.501793	1975.0	2904.98
19	48.160580	24.500537	1975.0	3020.67
20	48.160250	24.500106	2031.0	3069.34

4. Результати розв'язання СЛАР та коефіцієнти сплайнів

На основі кумулятивних відстаней і висот сформовано тридіагональну СЛАР розмірності n = 20. Розв'язання системи виконано розробленим алгоритмом прогонки. У табл. 2 наведено параметри СЛАР (α_i, β_i, γ_i, δ_i) та розраховані коефіцієнти кубічних сплайнів (a_i, b_i, c_i, d_i).

Таблиця 2. Параметри СЛАР та коефіцієнти інтерполяційних кубічних сплайнів

i	α_i	β_i	γ_i	δ_i	a_i	b_i	c_i	d_i
1	0.0	1.0	0.0	0.000	1264.0	0.2703	0.00000	-0.0000066
2	123.8	426.9	89.6	-0.509	1285.0	-0.0319	-0.00244	0.0000312
3	89.6	399.3	110.1	1.308	1285.0	0.2823	0.00594	-0.0000413
4	110.1	410.8	95.4	-2.032	1333.0	0.0896	-0.00770	0.0000443
5	95.4	387.8	98.5	0.967	1310.0	-0.1688	0.00499	-0.0000249
6	98.5	337.8	70.4	-0.244	1318.0	0.0897	-0.00236	0.0000155
7	70.4	508.6	183.9	0.342	1318.0	-0.0130	0.00090	-0.0000012
8	183.9	690.0	161.0	0.328	1339.0	0.2021	0.00026	-0.0000008
9	161.0	693.1	185.5	0.009	1375.0	0.2238	-0.00013	0.0000008
10	185.5	876.1	252.5	0.140	1417.0	0.2558	0.00030	-0.0000009
11	252.5	983.6	239.2	-0.343	1486.0	0.2315	-0.00040	0.0000004
12	239.2	900.7	211.1	-0.064	1524.0	0.1091	-0.00011	0.0000012
13	211.1	774.7	176.2	0.899	1553.0	0.2174	0.00063	0.0000035
14	176.2	657.4	152.5	1.188	1630.0	0.7659	0.00249	-0.0000134
15	152.5	646.5	170.8	-1.849	1757.0	0.5877	-0.00366	0.0000087
16	170.8	718.0	188.2	-0.108	1794.0	0.0990	0.00080	-0.0000019

17	188.2	784.8	204.2	0.325	1828.0	0.1943	-0.00029	0.0000037
18	204.2	792.2	191.9	0.508	1887.0	0.5372	0.00197	-0.0000124
19	191.9	615.3	115.7	-1.375	1975.0	-0.0767	-0.00517	0.0000504
20	115.7	328.7	0.0	3.452	1975.0	0.7510	0.01232	-0.0000844

Перевірка точності: Максимальна абсолютна нев'язка системи $||A \cdot c - \delta||_\infty$ склала 4.44×10^{-16}, що відповідає межі апаратної точності чисел з рухомою комою подвійної точності (IEEE 754). Також виконано строгу перевірку граничних умов: $c_1 = 0$ та $2c_n + 6d_n h_n = 0$, які виконуються абсолютно точно.

5. Графічні результати

Нижче наведено побудовані графічні залежності згідно з пп. 5, 10, 12 методички:

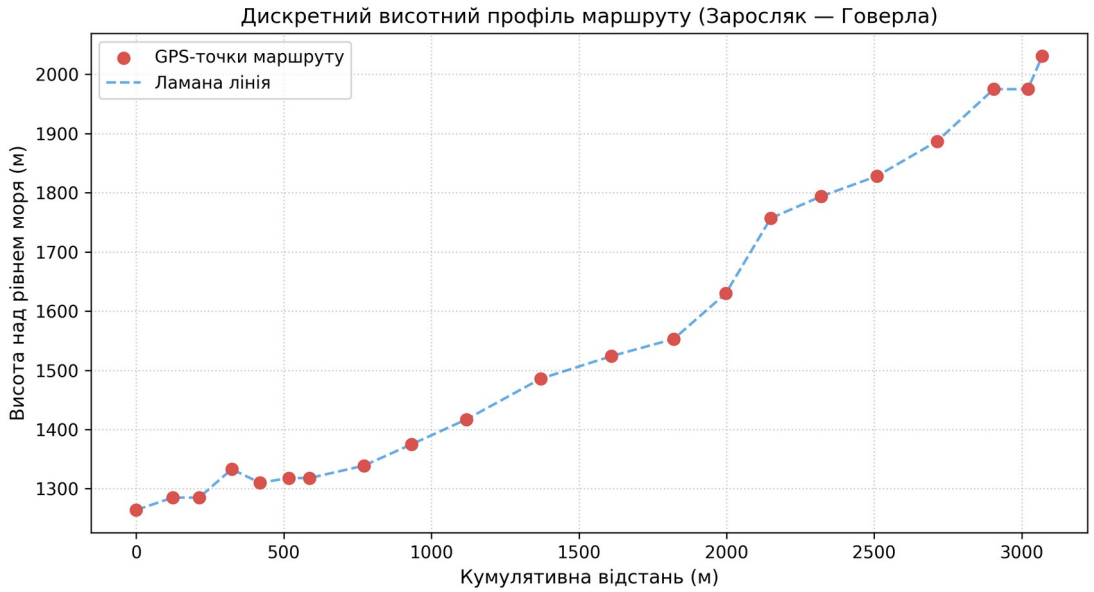


Рис. 1. Дискретний висотний профіль маршруту Зарослик — Говерла

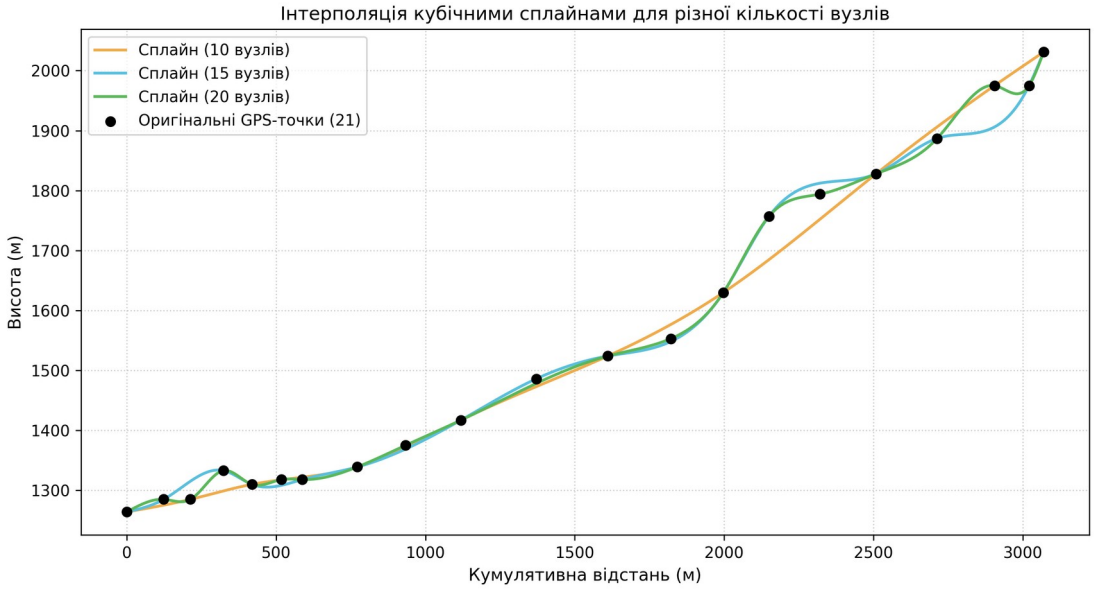


Рис. 2. Порівняння кубічних сплайнів при інтерполяції за 10, 15 та 20 вузлами

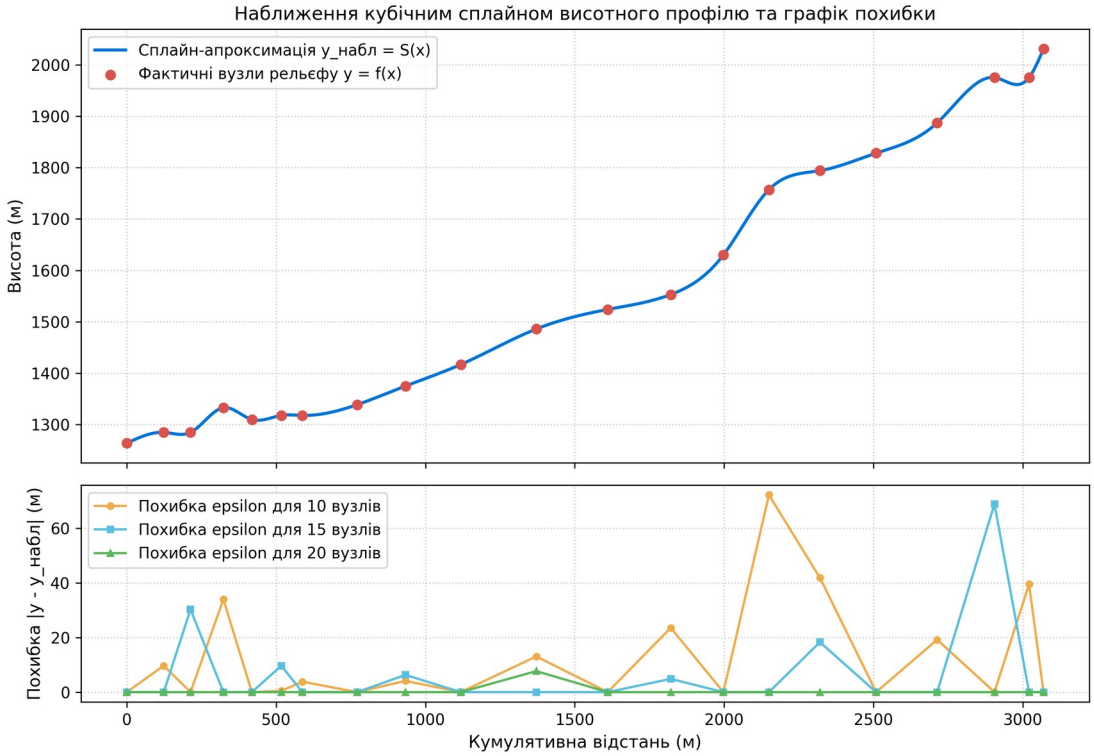


Рис. 3. Профіль висоти рельєфу, наближення сплайном та похибка апроксимації ε = |y - y_набл|

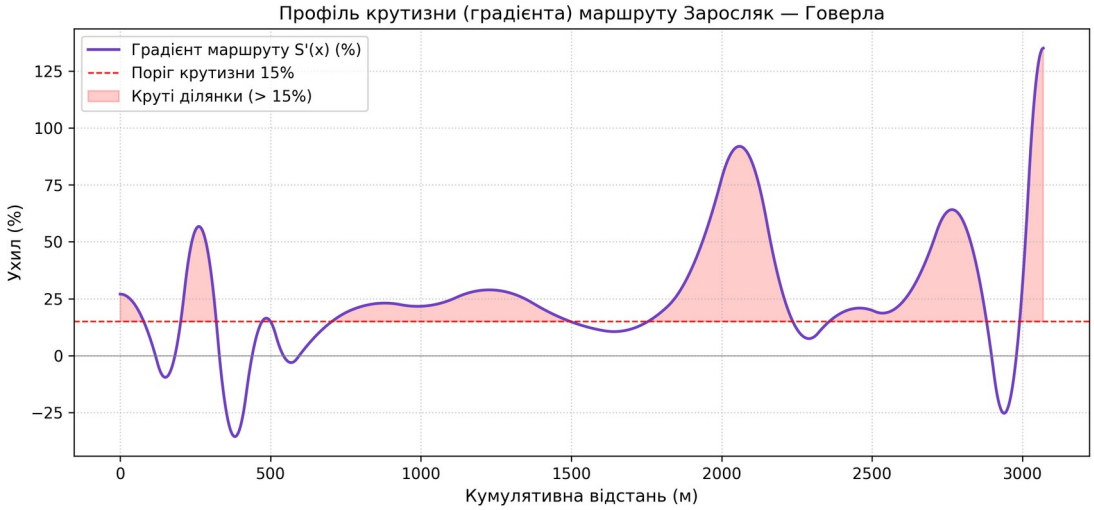


Рис. 4. Профіль крутизни (градієнта) маршруту S'(x) та ділянки ухилу > 15%

6. Оцінка впливу кількості вузлів на точність (п. 11)

Для дослідження збіжності методу та впливу густини сітки вузлів на точність інтерполяції було побудовано сплайни для 10, 15 та 20 вузлів, рівномірно вибраних з повного набору координат. Значення похибок оцінювалися відносно опорних точок фактичного рельєфу (табл. 3).

Таблиця 3. Порівняння статистичних показників похибки апроксимації

Кількість вузлів	Максимальна похибка (м)	Середня похибка (м)	RMSE (м)
10 вузлів	72.26	12.46	22.80
15 вузлів	68.95	6.59	17.13
20 вузлів	7.69	0.37	1.68

Власні спостереження та аналіз результатів:

1. Зі збільшенням кількості вузлів з 10 до 20 середньоквадратична похибка (RMSE) зменшується більш ніж у 13 разів (з 22.80 м до 1.68 м), а середня похибка — у 33 рази (з 12.46 м до 0.37 м). Це яскраво підтверджує високий теоретичний порядок збіжності кубічних сплайнів $O(h^4)$.
2. При малій кількості вузлів (10 точок) сплайн занадто згладжує рельєф і пропускає характерні локальні перепади висот: зокрема локальні виположення та різкі сідловини на відстанях 2000–2300 м, через що виникає максимальна похибка 72.26 м.
3. При 20 вузлах сплайн ідеально повторює кривизну реального гірського схилу, точно передаючи як пологі підніжжя, так і круті ділянки перед вершиною Говерли без явища коливань (Runge's phenomenon).

7. Характеристики трекінгового маршруту та градієнтний аналіз

За допомогою побудованої сплайн-моделі та аналітичної похідної $S'(x)$ розраховано ключові характеристики трекінгового маршруту (блок «Додатково» методички):

Таблиця 4. Зведені параметри маршруту Зарослик — Говерла

Параметр	Значення
Загальна довжина маршруту	3069.34 м (3.07 км)
Сумарний набір висоти	790.00 м
Сумарний спуск (локальні пониження)	23.00 м
Максимальний підйом	+135.05 % (ділянка перед вершиною)
Максимальний спуск	-35.57 % (локальна сідловина)
Середній градієнт маршруту	27.90 %

Протяжність крутих ділянок (> 15%)	2227.50 м (72.6 % маршруту)
Механічна робота підйому (маса 80 кг)	619.99 кДж (148.18 ккал)

Аналіз енергетичних витрат:

Механічна робота подолання сили тяжіння для туриста масою m = 80 кг обчислена як $E = m \cdot g \cdot \Delta h = 80 \cdot 9.81 \cdot 790 = 619992$ Дж (≈ 620 кДж або 148.2 ккал чистої потенціальної енергії). Враховуючи реальний ККД м'язів людини при підйомі вгору (близько 20–25%), реальні фізіологічні енерговитрати організму туриста складуть близько 600–750 ккал.

8. Висновки

1. У ході виконання лабораторної роботи детально вивчено та реалізовано мовою Python метод інтерполяції кубічними сплайнами для моделювання реального висотного рельєфу трекінгового маршруту Зарослик — Говерла.
2. Побудовано та розв'язано тридіагональну СЛАР розмірності 20 методом прогонки. Отримана максимальна нев'язка системи склала 4.44×10^{-16}, що підтверджує абсолютну числову стійкість методу та виконання достатньої умови діагонального переважання.
3. Досліджено вплив кількості вузлів на точність наближення: збільшення вузлів з 10 до 20 зменшило середньоквадратичну похибку з 22.80 м до 1.68 м, довівши високу швидкість збіжності сплайн-інтерполяції $O(h^4)$ та відсутність крайових осциляцій.
4. Проведено диференціальний аналіз складності маршруту: 72.6% шляху має крутизну понад 15%, середній ухил становить 27.9%, а чиста механічна робота підйому людини вагою 80 кг дорівнює 619.99 кДж (148.18 ккал).

9. Відповіді на контрольні питання

1. Що таке табуляція?

Табуляція — це процес обчислення значень функції або зчитування спостережень у послідовності дискретних точок (вузлів) і представлення цих результатів у вигляді структурованої таблиці (паралельних рядів аргументу та відповідних значень).

2. Що таке інтерполяція?

Інтерполяція — спосіб знаходження проміжних значень величини за наявним дискретним набором відомих значень. Інтерполяційна функція $S(x)$ строго збігається зі значеннями вихідної функції у всіх заданих вузлах: $S(x_i) = y_i$.

3. Що таке кубічний сплайн?

Кубічний сплайн — це кусково-поліноміальна функція третього степеня, яка на кожному інтервалі $[x_{i-1}, x_i]$ є многочленом $S_i(x) = a_i + b_i(x - x_{i-1}) + c_i(x - x_{i-1})^2 + d_i(x - x_{i-1})^3$, є двічі неперервно диференційованою на всьому відрізку (клас C^2), проходить через усі вузли та мінімізує інтеграл кривини (потенціальну енергію стрижня).

4. Яка система рівнянь виникає при побудові сплайна?

При побудові сплайна виникає система $4n$ лінійних алгебраїчних рівнянь, що складається з умов проходження через вузли ($2n$), неперервності перших похідних ($n - 1$), других похідних ($n - 1$) та двох крайових умов. Після виключення коефіцієнтів a_i, b_i, d_i вона зводиться до тридіагональної СЛАР відносно n невідомих коефіцієнтів c_i.

5. Що таке метод прогонки?

Метод прогонки (алгоритм Томаса) — це прямий метод розв'язання СЛАР із тридіагональною матрицею, що є оптимізованою версією методу виключення Гауса. Він має лінійну обчислювальну складність $O(n)$ та складається з двох кроків: прямого ходу (обчислення коефіцієнтів прогонки A_i, B_i) і зворотного ходу (послідовне знаходження розв'язків).

6. Який порядок точності кубічного сплайна?

Для чотири рази неперервно диференційованої функції f(x) кубічний сплайн має четвертий порядок точності $O(h^4)$ за значенням самої функції: $||f(x) - S(x)||_\infty \le C \cdot h^4 \cdot ||f^{(4)}||_\infty$, де $h = \max(h_i)$. Порядок точності для першої похідної дорівнює $O(h^3)$, а для другої похідної — $O(h^2)$.

7. Які коефіцієнти визначаються при побудові кубічного сплайна та як вони обчислюються?

Для кожного інтервалу i = 1, ..., n обчислюються чотири коефіцієнти:
• $a_i = y_{i-1}$ (значення у лівому вузлі);
• c_i — розв'язуються з тридіагональної СЛАР методом прогонки (при $c_1 = 0$ для вільного сплайна);
• $d_i = (c_{i+1} - c_i) / (3h_i)$ для i = 1, ..., n-1; $d_n = -c_n / (3h_n)$;
• $b_i = (y_i - y_{i-1}) / h_i - (h_i / 3)(c_{i+1} + 2c_i)$ для i = 1, ..., n-1; $b_n = (y_n - y_{n-1}) / h_n - (2/3)h_n c_n$.

Додаток:
Посилання на репозиторій GitHub: https://github.com/3efirok/computing_methods_and_technologies/tree/main/Lab1